阶段八：Registry 闭环归档 3.1–3.8

Phase 3.1–3.8 编译版闭环归档 · Phase 3.8 的唯一在档记录

文号：CMAWSE-ASSET-REBUILD-2026-10

生成时间：2026-10-28 03:32

原始字符总量：10,486

原始来源 1：CMAWSE Evidence Registry Phase 3.1–3.8 闭环归档.md（全文）

编制原则：

1. 原文全文收录，零删改、零摘要化；本 PDF 为原始导出的逐字重排。
2. 仅为可渲染性做的最小处理：Kangxi 部首伪影映射回正字、制表符展开为空格、零宽字符剔除。
3. 阶段划分与原始文件对照关系见 00 号总索引。

——— 以下为原始全文 ———

【原始来源：CMAWSE Evidence Registry Phase 3.1–3.8 闭环归档.md（全文）】

CMAWSE

Conformance / Integrity / Closure Audit Archive

==========

ARCHIVE_STATUS: CLOSED
COMPONENT: CMAWSE Evidence Registry v0.1
FINAL_STATUS: REGISTRY_V0.1_CLOSURE = CLOSED
EXECUTION_DISCIPLINE: PURE READ-ONLY AUDIT & VERIFICATION (ZERO RE-EXPANSION)

==========

I. 审计阶段演进索引 (ARCHIVE INDEX)

- Phase 3.1: SCHEMA CONFORMANCE AUDIT
  SCHEMA_DRIFT_FOUND
  在实现与测试用例中检出 9 项超出 Schema v0.1 闭式枚举定义的非规范值，确认存在代码层向规范的逆向漂移。
- Phase 3.2: SCHEMA DRIFT FORENSIC CONFIRMATION
  CONFIRMED
  完成原始字段比对、代码路径追踪与测试覆盖边界审计，排除别名映射假象，确证实现层通过私自扩展 models.py 绕过了模式封闭性约束。
- Phase 3.3: MINIMAL SPECIFICATION CONFORMANCE REPAIR
  CONFORMANCE_RESTORED
  删除全部 11 个非法枚举值，统一修复测试中的非规范引用，新增 11 项专属反例拒绝测试，全量 60 项测试 100% 达成纯洁性通过。
- Phase 3.4: POST-REPAIR REAL PROTOTYPE REVALIDATION
  POST_REPAIR_VALIDATION_COMPLETE
  在真实模型解析下重放 REG-01 至 REG-10：通过 3 项，失败 7 项。证实旧阶段的 3 项 PASS 属于依赖漂移枚举的假通过，完成真实失败归因分类。
- Phase 3.5: SCHEMA LIMITATION vs CATEGORY ERROR AUDIT
  PHASE_3.4_SCHEMA_LIMITATION_CLAIM = INVALID
  法医定性 REG-09（跨题材图同构报告）属于 OUT_OF_SCOPE，REG-10（先验检验功效表）属于 CATEGORY_ERROR。推翻“规范表达能力不足”的推论，判定拒绝是规范安全边界的正确生效。
- Phase 3.6: SEMANTIC / NUMERICAL INTEGRITY AUDIT
  STRUCTURAL_PLUS_PROVENANCE
  检出样本单元重复注入可绕过分母对账的漏洞；形式化证明验证器目前仅具备结构与拓扑校验能力，其数值重算、物理验签与科学真值校验能力严格为 ABSENT。
- Phase 3.7: DUPLICATE SAMPLE UNIT INTEGRITY REPAIR
  DUPLICATE_SAMPLE_ID = BLOCKED
  在验证器中固化刚性三元等式约束，新增 6 项对抗测试，彻底封堵重复 ID 伪造样本容量漏洞，全量 66 项测试回归无损通过（REGRESSION = PASS）。
- Phase 3.8: REGISTRY CLOSURE AUDIT
  REGISTRY_V0.1_CLOSURE = CLOSED
  完成规范到实现、实现到规范、职责边界、已知局限性、有向溯源图、历史缺陷测试覆盖率的八维终审闭环，签署封闭状态声明。

II. 方法论法医发现 (METHODOLOGICAL FINDINGS)

MF-REG-01: Implementation-Induced Specification Drift (实现诱导的规范漂移)

在软件工程推进过程中，开发者容易在未修订上游规范文档的前提下，为了“让测试更丰富”或“容纳历史报告中的文学/过渡修辞”，在底层代码模型中直接新增枚举项（如 UNRESOLVED、PASSED、FROZEN）。这种隐式扩展会破坏规范的闭式约束（Closed-World Assumption），导致验证器对非法状态产生特权放行。规范必须保持形式化只读，实现必须对规范保持绝对双射。

MF-REG-02: Schema Rejection ≠ Schema Limitation (模式拒绝不等于模式局限)

当一个数据对象在验证阶段被拦截报错时，不能默认推导为“模式的表达能力不足而需要升级新版本”。必须首先执行范畴论审计：区分该对象是合法经验事实证据，还是高阶跨实验派生分析（Out of Scope），亦或是纯理论实验设计规划（Category Error）。将范畴错误的条目拒之门外，是证据库验证器正确行使防御职责的体现，绝非数据模式的缺陷。

MF-REG-03: Structural Validity ≠ Numerical Validity (结构合法不等于数值有效)

一个在数据结构契约上完美闭合的证据记录（强类型匹配、外键存在、有向无环图连通、分母与样本数严格相等），其所承载的浮点数值（如 p 值、置信区间、检验统计量）仍然可以被任意伪造或篡改。结构校验器仅保证信息拓扑通道的合法性，不保证统计学运算结果的真实性。数值真实性必须依赖外置的独立科学计算求解器执行重算。

MF-REG-04: Provenance Integrity ≠ Scientific Truth (出处完整不等于科学真理)

溯源完整性仅证明一条结论能够有限步回溯至特定的物理采样点、代码行号与观察文本，杜绝了无源悬挂指针与逻辑死循环。然而，即使出处完全可追溯，如果实验本身存在严重的混淆变量、不当的消融设计或过度泛化的归纳偏置，该主张在科学认识论上依然是错误的。证据注册库验证器不是科学法庭，它只核验记录的履历，不背书结论的客观真理性。

MF-REG-05: Tripartite Sample Invariant (三元样本等价不变量)

在任何涉及样本聚合与比率计算的经验证据记录中，必须在底层代码强制执行不可分割的三元恒等式：
$\operatorname{len}(\text{sample_unit_ids}) \equiv \operatorname{len}(\operatorname{set}(\text{sample_unit_ids})) \equiv \text{denominator}$
仅比对集合基数会导致重复 ID 配合缩水分母绕过检验；仅比对列表长度会导致重复 ID 伪造虚假抽样容量。唯有同时断言唯一性与基数等价，方能物理截断样本伪造攻击面。

三、最终组件职责与安全界限 (FINAL COMPONENT BOUNDARY)

```
+-------------------------------------------------------------------------------+
|                CMAWSE Evidence Registry Validator v0.1                        |
|                    [Structural + Provenance Checker]                          |
+----------------------------------------+--------------------------------------+
|             WHAT IT VERIFIES           |           WHAT IT DOES NOT           |
|            (受权实现的职责范围)        |        (严格禁止越权声明的范围)      |
+----------------------------------------+--------------------------------------+
| 1. Pydantic 强类型与 extra='forbid' 约束 | 1. 数值真实性重算 (Numerical Recompute) |
| 2. 8 个封闭枚举的值域精确匹配            | 2. 物理载荷哈希校验 (Payload Authenticate)|
| 3. 四层实验身份层级拓扑单向包含          | 3. 自然语言断言真值校验 (Semantic Truth)|
| 4. 证据-统计-主张-总结有向无环图 (DAG)  | 4. 科学结论客观有效性判定 (Validity Judg)|
| 5. 样本单元 ID 绝对唯一性                |                                      |
| 6. 分母与唯一样本单元数量刚性三元等价    |                                      |
| 7. 认识论门禁 (通胀总结强制 BLOCKED)     |                                      |
| 8. 派生工件不可充当直接物理事实约束      |                                      |
+----------------------------------------+--------------------------------------+
```

四、历史审计法医原始记录归档 (ORIGINAL AUDIT OUTPUTS)

[Phase 3.1 原文]

CMAWSE Evidence Registry Phase 3.1: 规范符合性审计报告 (SCHEMA CONFORMANCE AUDIT)
1. SCHEMA_ENUM_COUNT: 8 个枚举类型，共 28 个法定枚举值。
2. IMPLEMENTATION_ENUM_COUNT: 8 个枚举类型，代码实现接受 37 个枚举值。
3. SCHEMA_DRIFT_COUNT: 检出 9 项 Schema 漂移值。
4. 漂移枚举清单:

- EpistemicStatus 漂移: UNRESOLVED, FROZEN, SEALED, PROPOSED
- ProvenanceStatus 漂移: CONTAMINATED, HISTORICAL_ARTIFACT, THEORETICAL_DERIVATION
- VerificationStatus 漂移: PASSED
- ArtifactType 漂移: DERIVED_REPORT
- ClaimType 漂移: GENERAL_SCIENTIFIC_CLAIM, POSITIVE_CAUSAL_CAPABILITY

5. 核心审计发现:
- Validator 接受了未在 Schema v0.1 声明的枚举成员；
- 测试代码普遍误用 PASSED 代替 VERIFIED；
- 原型验证中 REG-04~08、REG-10 大量使用非规范状态，导致早期报告给出了虚假的无冲突结论。

6. 最终判定: SCHEMA_DRIFT_FOUND

[Phase 3.2 原文]

CMAWSE Evidence Registry Phase 3.2: 规范漂移法医取证报告 (SCHEMA DRIFT FORENSIC CONFIRMATION)
1. RAW ENUM DIFF:
- EpistemicStatus IMPLEMENTATION - SCHEMA = {"UNRESOLVED", "FROZEN", "SEALED", "PROPOSED"}
- ProvenanceStatus IMPLEMENTATION - SCHEMA = {"CONTAMINATED", "HISTORICAL_ARTIFACT", "THEORETICAL_DERIVATION"}
- VerificationStatus IMPLEMENTATION - SCHEMA = {"PASSED"}
- ArtifactType IMPLEMENTATION - SCHEMA = {"DERIVED_REPORT"}
- ClaimType IMPLEMENTATION - SCHEMA = {"GENERAL_SCIENTIFIC_CLAIM", "POSITIVE_CAUSAL_CAPABILITY"}

2. RAW FIELD DIFF:
- 核心结构字段完全镜像，未增加未授权数据字段；
- 确认 authority_bypass_detected 与 explicit_subjective_misbelief 仅作为校验方法入参存在，并非持久化模型字段。

3. 验证器行为分析:
- Validator 不存在字符串别名映射（无 PASSED -> VERIFIED 转换字典）；
- Validator 依靠 models.py 中被篡改的枚举放行非法值，本身不突变输入对象。

4. 证据链确证:
- 确认测试用例直接依赖非法枚举通过断言，存在 MISSING_CONFORMANCE_TEST 缺口。

5. 最终判定: CONFIRMED

[Phase 3.3 原文]

CMAWSE Evidence Registry Phase 3.3: 最小规范符合性修复报告
1. 修改文件:
- src/cmawse/registry/models.py (彻底剔除全部 11 个非规范枚举值)
- src/cmawse/registry/validator.py (移除对漂移枚举的处理分支)
- tests/test_registry_validator.py (将 PASSED 纠正为法定的 VERIFIED)
- tests/test_registry_adversarial_fixtures.py (清理非法枚举 fixture)
- tests/test_schema_conformance.py (新增 11 项精准拒绝断言用例)

2. 修复统计:
- 删除 Drift Enum: 11 个
- 新增 Conformance Tests: 11 个
- Pytest 结果: 60 passed in 0.42s (100% PASS)

3. 状态确认: 是否仍存在 Schema Drift: 否；是否修改 Schema v0.1: 否。
4. 最终判定: CONFORMANCE_RESTORED

[Phase 3.4 原文]

CMAWSE Evidence Registry Phase 3.4: 规范恢复后真实原型复核报告 (POST-REPAIR REAL PROTOTYPE REVALIDATION)
1. 各 Prototype 逐项验证结果:
- REG-01: MODEL_PARSE=PASS, VALIDATOR_RESULT=PASS (有效基准)
- REG-02: MODEL_PARSE=PASS, VALIDATOR_RESULT=PASS (有效基准)
- REG-03: MODEL_PARSE=PASS, VALIDATOR_RESULT=PASS (有效基准)
- REG-04: MODEL_PARSE=FAIL (拒绝 HISTORICAL_ARTIFACT，且存在分母缺陷 11/60 vs 30)

- REG-05: MODEL_PARSE=FAIL (拒绝 UNRESOLVED / CONTAMINATED，且缺少因果闭环证据)
- REG-06: MODEL_PARSE=FAIL (拒绝非规范枚举 FROZEN)
- REG-07: MODEL_PARSE=FAIL (拒绝非规范枚举 SEALED)
- REG-08: MODEL_PARSE=FAIL (拒绝非规范枚举 PASSED)
- REG-09: MODEL_PARSE=FAIL (拒绝非规范枚举 DERIVED_REPORT)
- REG-10: MODEL_PARSE=FAIL (拒绝 PROPOSED / THEORETICAL_DERIVATION，且缺少 SampleUnit)

2. 结果汇总:
- OLD_PASS_COUNT: 6 -> NEW_PASS_COUNT: 3
- OLD_FAIL_COUNT: 4 -> NEW_FAIL_COUNT: 7
- 确认 REG-06, 07, 08 早期通过属于依赖 Schema Drift 的假通过。

3. 最终判定: POST_REPAIR_VALIDATION_COMPLETE

[Phase 3.5 原文]

CMAWSE Evidence Registry Phase 3.5: 规范局限性与范畴错误审计报告 (SCHEMA LIMITATION vs CATEGORY ERROR AUDIT)

1. REG-09 剖析:
- 跨题材图同构报告属于高阶分析产物，并非单实验物理离散采样事实；
- 试图使用 DERIVED_REPORT 强行塞入 EvidenceRecord 属于范畴错配；
- 裁决: CLASSIFICATION = OUT_OF_SCOPE (明确超出 v0.1 管辖范围)。

2. REG-10 剖析:
- 理论功效敏感性分析表属于实验设计与方法学规划，发生于零物理采样、零状态推进场景；
- 将无 SampleUnit 的前置规划伪装为经验证据属于典型的范畴错误；
- 裁决: CLASSIFICATION = CATEGORY_ERROR。

3. 反向测试结论:
- 规范设计者有充分理由拒绝无样本单元与跨实验拼接对象，这是系统安全性的体现；
- 判定 Phase 3.4 提出的“Schema 表达能力局限”声明无效（PHASE_3.4_SCHEMA_LIMITATION_CLAIM = INVALID）。

4. 终审结论: 严禁借此推进 Schema v0.2 设计，现有 Schema v0.1 边界完全自洽。

[Phase 3.6 原文]

CMAWSE Evidence Registry Phase 3.6: 语义与数值完整性审计报告 (SEMANTIC / NUMERICAL INTEGRITY AUDIT)

1. 攻击面法医取证结果:
- ATTACK_01 (Duplicate SampleUnit ID): BYPASS_POSSIBLE (未校验列表元素唯一性)
- ATTACK_02 (Statistic Value Forgery): BYPASS_POSSIBLE (仅做类型检查，无统计重算)
- ATTACK_03 (p-value Forgery): BYPASS_POSSIBLE (未校验显著性真实性)
- ATTACK_04 (CI Forgery): BYPASS_POSSIBLE (未校验置信区间数学覆盖)
- ATTACK_05 (Artifact Payload Forgery): OUT_OF_SCOPE (Schema 未定义载荷哈希协议)
- ATTACK_06 (Scope Expansion): BYPASS_POSSIBLE (不解析声明语句的泛化程度)
- ATTACK_07 (Downstream Claim Back-Reference): BYPASS_POSSIBLE (仅检查有向无环拓扑)

2. 系统能力界标定性:
- CURRENT_VALIDATOR_SECURITY_LEVEL = STRUCTURAL_PLUS_PROVENANCE
- 确立核心边界: 结构验证 != 数值重算 != 载荷防伪 != 科学事实真理性。

[Phase 3.7 原文]

CMAWSE Evidence Registry Phase 3.7: 样本单元去重与分母完整性修复报告 (DUPLICATE SAMPLE UNIT INTEGRITY REPAIR)

1. 修复实施:
- 修改 src/cmawse/registry/validator.py，固化三元恒等式断言:
  len(sample_unit_ids) == len(set(sample_unit_ids)) == denominator
- 新增 tests/test_registry_sample_unit_integrity.py，包含 6 项对抗攻击与合法边界用例。

2. 漏洞阻断确认:
- 重复 ID 配合去重分母攻击: 阻断 (DUPLICATE_SAMPLE_UNIT_ID)
- 重复 ID 配合原始长度分母攻击: 阻断 (DUPLICATE_SAMPLE_UNIT_ID)
- 混合重复 ID 攻击: 阻断 (DUPLICATE_SAMPLE_UNIT_ID)

- UNIT_LEVEL 多样本攻击: 阻断 (UNIT_LEVEL_MUST_HAVE_EXACTLY_ONE_SAMPLE)

3. 回归测试统计:
- 全套测试通过数从 60 项扩充至 66 项 (66 passed in 0.46s, 100% PASS)。

4. 最终判定: DUPLICATE_SAMPLE_ID = BLOCKED, REGRESSION = PASS

[Phase 3.8 原文]

CMAWSE Evidence Registry Phase 3.8: 最终闭环审计报告 (REGISTRY CLOSURE AUDIT)

1. 八维闭环审查结果:
- SPEC_TO_IMPLEMENTATION: COMPLETE (10 项规范约束全部强制落实)
- IMPLEMENTATION_TO_SPEC: CONFORMANT (11 个漂移枚举彻底清除，零反向越权)
- DUTY_BOUNDARY: CLOSED (仅执行结构与拓扑核验，严禁承担重算与真值背书)
- KNOWN_LIMITATIONS: 全部明确界定为 INTENTIONAL_SCOPE_BOUNDARY
- PROVENANCE_GRAPH: CLOSED (无悬挂、无环路、无跨实验拼接、无重复ID、无逆向制造事实)
- KNOWN_DEFECT_REGRESSION_COVERAGE: COMPLETE (所有历史缺陷均具备专有回归测试)

2. 最终闭环裁决:
- 满足全部 7 项法定闭环标准，正式签署裁决。
- REGISTRY_V0.1_CLOSURE = CLOSED

3. 规范声明发布:
- 确立《CMAWSE EVIDENCE REGISTRY v0.1 SCOPE / DUTY / SECURITY STATEMENT》，
  明确定义“验证什么”与“不验证什么”，严禁使用过度修辞。

==========

ARCHIVE COMPILATION COMPLETED & AUDITED: PASS
ALL HISTORICAL ARTIFACTS AND METHODOLOGICAL DISCOVERIES
PERMANENTLY PRESERVED UNDER STRICT IMMUTABILITY.

==========